INFORME UNIFICADO: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y ANTEPROYECTO DE TRABAJO FINAL DE CARRERA (TFC)

Integrantes: Camila, Julieta, Lucía, Milagros
Cátedra: Trabajo Final de Carrera — Ingeniería Industrial
Marco Metodológico: *Manual de Proyectos de Desarrollo Económico* (CEPAL / G

17 de agosto de 2026

---

1. Enlace / Registro del Cuaderno de Investigación

- **Plataforma:** Gemini Notebook dedicando el entorno exclusivamente al TFC.
- **Estructura del Notebook:**
  - **Tema A (Seleccionado):** Producción de Aceite de Semillas de Uva (Fuentes: Elsevier, Springer, Tesis Doctorales de extracción supercrítica, Código Alimentario Argentino, Normas IRAM/ISO).
  - **Tema B:** Desarrollo de Bioplásticos Agroindustriales (Fuentes: Publicaciones sobre biopolímeros, normas ASTM D6400 / EN 13432).
  - **Tema C:** Reciclaje y Valorización de Plásticos PET/PE (Fuentes: Hojas de ruta técnicas, diagnósticos municipales, Normas IRAM 53000, regulaciones FDA/EFSA).
- **Historial de Consultas Ejecutadas:** Auditoría de volumen/calidad de fuentes e identificación de normas/regulaciones ambientales.

2. Resumen Comparativo del Estado del Arte

3. Matriz de Decisión Ponderada y Justificación

3.1. Perfiles Vocacionales del Grupo

- **Camila:** Dirección de Operaciones, PMO (Gestión de Proyectos), modelado cuantitativo y optimización de procesos.
- **Julieta, Lucía y Milagros:** Interés explícito en el aprovechamiento de subproductos de la industria vitivinícola y agroalimentaria, organización productiva y gestión de la cadena de suministro.

Criterio / Tema	Tema A: Aceite de Semillas de Uva	Tema B: Bioplásticos Agroindustriales	Tema C: Reciclaje de Plásticos (PET)
Metodologías	Extracción por Fluidos Supercríticos (CO_2 SFE), prensado mecánico en frío, extracción con solventes verdes, cromatografía GC-MS.	Síntesis de polímeros biobasados, plastificación, moldeo por compresión/extrusión, ensayos de biodegradabilidad.	Reciclaje mecánico (trituración, lavado denso/flotación, peletizado) y reciclaje químico (despolimerización).
Tecnologías y Software	**Hardware:** Extractores supercríticos, prensas, evaporadores **Software:** Aspen Plus / DWSIM.	**Hardware:** Reómetros, extrusoras, máquina universal de tracción **Software:** FTIR, MATLAB.	**Hardware:** Molinos trituradores, lavadoras industriales, extrusoras **Software:** AutoCAD / SolidWorks.
Problemas y Limitaciones	Estacionalidad de la materia prima (vendimia), alto CAPEX en alta presión, riesgo de rancidez oxidativa.	Sensibilidad a la humedad, menores propiedades mecánicas, tiempos largos en pruebas de biodegradabilidad.	Heterogeneidad del residuo, degradación de viscosidad intrínseca, logística de recolección.
Actualización	Alta actualización (2020–2026). Foco en valorización de residuos vitivinícolas sin solventes tóxicos.	Muy alta actualización (2021–2026). Impulsado por prohibiciones a plásticos de un solo uso.	Muy alta actualización (2020–2026). Centrado en economía circular y contenido reciclado obligatorio.
Normativas	Código Alimentario Argentino (CAA Cap. VII), Normas IRAM/ISO de aceites comestibles, ISO 22000.	Normas ASTM D6400 / EN 13432 (Compostabilidad), ISO 17088.	Normas IRAM 53000 (Plásticos reciclados), FDA / EFSA para uso en contacto con alimentos.

Cuadro 1: Comparativa del Estado del Arte

3.2. Matriz de Evaluación (Escala 1 al 10)

3.3. Justificación Ejecutiva de la Elección (Tema A - 9.20)

El equipo selecciona el **Tema A (Producción de Aceite de Semillas de Uva)**:

1. **Alineación Vocacional:** Obtiene la puntuación máxima (10/10) al responder al interés directo de 3 integrantes por la industria vitivinícola, complementado por el

Criterio	Peso (%)	Tema A: Aceite Uva	Tema B: Bioplás
1. Disponibilidad de información	20 %	10 (2.00)	9 (1.80)
2. Viabilidad técnica y recursos	25 %	8 (2.00)	7 (1.75)
3. Alineación vocacional	25 %	10 (2.50)	6 (1.50)
4. Aporte de ingeniería/innovación	15 %	9 (1.35)	10 (1.50)
5. Factibilidad temporal (8-10 meses)	15 %	9 (1.35)	8 (1.20)
PUNTAJE PONDERADO TOTAL	**100 %**	**9.20**	**7.75**

Cuadro 2: Matriz de Decisión Ponderada

perfil de gestión de operaciones de Camila.

2. **Sólida Base Técnica:** Las fuentes proveen balances de masa, costos de plantas de 3.000 ton/año y ecuaciones de modelado cinético.

3. **Equilibrio de Ingeniería e Innovación:** Presenta un reto superior al reciclaje tradicional al incorporar tecnologías verdes (CO_2 supercrítico) y economía circular sobre residuos agroindustriales.

4. **Descarte de Alternativas:** Se descartó Bioplásticos (7.75) por incertidumbre en pruebas mecánicas de laboratorio y plazos de biodegradabilidad; y Reciclaje de PET (9.05) porque, aunque es muy viable, ofrece un menor grado de innovación técnica frente a los procesos supercríticos.

4. Draft del Anteproyecto (Tema Seleccionado)

4.1. Título Preliminar

"Diseño y evaluación de factibilidad técnica, económica y ambiental de una planta industrial para la extracción y comercialización de aceite de semillas de uva a partir del aprovechamiento de subproductos vitivinícolas."

4.2. Planteamiento del Problema

La industria vitivinícola genera anualmente millones de toneladas de residuos sólidos (orujo de uva), que representan entre el 20 % y el 25 % del peso total de la uva procesada. Su desecho inadecuado produce serios problemas ambientales de acidificación de suelos y emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la semilla de uva contiene entre un 10 % y un 16 % de aceite rico en ácidos grasos insaturados, vitamina E y antioxidantes de alto valor para sectores alimentarios y cosméticos. El problema de ingeniería a resolver es diseñar y evaluar el escalado industrial para la extracción eficiente de este aceite reemplazando solventes orgánicos tóxicos por tecnologías limpias de alta eficiencia.

4.3. Objetivo General

Diseñar y evaluar la factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental de una planta industrial destinada al procesamiento de semillas de uva para la extracción y comercialización de aceite vegetal de alta pureza, bajo un enfoque de economía circular en un horizonte de ejecución de 8 a 10 meses.

4.4. Objetivos Específicos

1. **Estudio de Mercado y Materia Prima:** Analizar la disponibilidad estacional del orujo vitivinícola regional, proyectar la demanda del aceite y definir la capacidad instalada óptima.

2. **Selección y Simulación del Proceso Tecnológico:** Evaluar alternativas de extracción (prensado en frío vs. CO_2 supercrítico) y simular balances de materia y energía en Aspen Plus / DWSIM.

3. **Ingeniería de Detalle y Layout de Planta:** Dimensionar equipos, diseñar la distribución en planta (layout), definir la localización estratégica y la logística de acopio.

4. **Evaluación Económico-Financiera y Ambiental:** Estimar CAPEX y OPEX, evaluar la rentabilidad (VAN, TIR, $PAYBACK$) bajo análisis de sensibilidad y elaborar la matriz de impacto ambiental.

4.5. Alcance

- **Territorial y Logístico:** Cuencas vitivinícolas regionales durante el periodo de vendimia.
- **Ingeniería de Proceso:** Acondicionamiento de semilla, secado, extracción, filtrado, envasado y almacenamiento.
- **Diseño de Planta y Evaluación:** Balances masivos/energéticos, selección comercial de maquinaria, layout y modelo financiero a 10 años (estándar CEPAL/ONU).

4.6. Limitaciones

- **Nivel de Ingeniería:** Estudio a nivel de anteproyecto de ingeniería básica y factibilidad (sin planos ejecutivos de obra civil ni prototipado físico propio).
- **Datos de Laboratorio:** Uso de datos experimentales secundarios validados de literatura científica.
- **Estacionalidad:** Restricción logística condicionada a la ventana temporal de la vendimia (febrero–abril).

4.7. Cronograma de Trabajo (8 a 10 Meses)

Fase del Proyecto	**M1**	**M2**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**	**M7**	**M8**	**M9**	**M10**
1. Estudio de Mercado	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Ingeniería de Proceso	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
3. Layout y Localización	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-
4. Evaluación Económica	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
5. Redacción y Defensa	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X

Cuadro 3: Cronograma de Trabajo Estimado

4.8. Bibliografía Base Procesada

- Brunner, G. (2019). *Supercritical Fluids as Solvent and Reaction Medium*. Elsevier Science & Technology.
- Código Alimentario Argentino (CAA). Capítulo VII: Alimentos Grasos, Aceites Comestibles. ANMAT.
- Duba, K. S., & Fiori, L. (2015). Supercritical CO_2 extraction of grape seed oil: Effect of process parameters on extraction kinetics. *The Journal of Supercritical Fluids*, 98, 33-40.
- Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). Normas sobre aceites vegetales comestibles.
- Naciones Unidas & CEPAL. (1958). *Manual de Proyectos de Desarrollo Económico*. Programa CEPAL/AAT.
- Rombaut, N., et al. (2014). Green extraction processes of grape seed oil and polyphenols: An overview. *Industrial Crops and Products*, 61, 381-394.

5. Acceso al Cuaderno de Trabajo

Para consultar el registro completo de fuentes, datos y consultas de investigación procesadas en Gemini Notebook, acceder al siguiente enlace: https://notebook.google.com/notebook/47802aa6-de31-40af-b462-1698cd7bbc59